

Le compteur ment-il ?

Physique-chimie · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____

Date : _____

Les mots du jour. Dis chaque mot à voix haute. Écris-le dans ta langue si tu la connais.

le mot	ce que ça veut dire	dans ma langue
la distance	la longueur parcourue	
la durée	le temps qui passe	
la vitesse moyenne	distance divisée par durée	
m/s	mètres parcourus en une seconde	
km/h	ce qu'on lit sur le compteur	

La situation. Sur la piste du garage, on chronomètre une voiture. Elle roule 250 mètres en 12 secondes. Au même moment, le compteur affichait 90 km/h. Le calcul donne un résultat différent.

Question du jour : pourquoi le résultat du calcul est différent du compteur ?

Je pense que...

.....

1. La formule et un exemple

$$v = d \div t$$

Exemple. $d = 250 \text{ m}$, $t = 12 \text{ s}$. $v = 250 \div 12 = 20,8$. La voiture roule à 20,8 mètres par seconde, en moyenne.

Calcule. Calculatrice autorisée.

Distance	Durée	Calcul	Vitesse
180 m	15 s	 ÷	 m/s
400 m	20 s		
90 m	6 s		

2. Passer de m/s à km/h

Sur le compteur : km/h. Avec la formule : m/s.

Pour passer de **km/h à m/s** : je **divise par 3,6**. Pour passer de **m/s à km/h** : je **multiplie par 3,6**.

Exemple : $20,8 \text{ m/s} \times 3,6 = 74,9$. On arrondit : **75 km/h**.

Convertis en km/h les vitesses calculées ci-dessus. Puis convertis 90 km/h en m/s.

3. Pourquoi le résultat est différent du compteur

Le compteur montre la vitesse à un moment précis. Le calcul montre la vitesse moyenne sur tout le trajet. Si la voiture accélère ou freine pendant le trajet, les deux nombres sont différents.

1. Le contrôleur a-t-il fait une erreur ?

2. Le compteur ment-il ?

4. Le temps de réaction

Quand tu vois un danger, tu ne freines pas tout de suite. Il y a un petit temps avant de freiner : le temps de réaction. Pendant ce temps, la voiture continue de rouler.

Une voiture roule à 25 m/s. Le temps de réaction est 1 seconde. Calcule la distance parcourue pendant ce temps. Utilise : **distance = vitesse × temps**.

À RETENIR

Complète. Mots : 3,6 — *divise* — *multiplie* — *instant* — *moyenne*.

La vitesse moyenne = distance ÷ durée.

Pour passer de km/h à m/s, je _____ par _____.

Pour passer de m/s à km/h, je _____ par _____.

Le compteur montre la vitesse à un _____. Le calcul montre la vitesse _____ sur tout le trajet.

Travail à la maison

1. Complète : vitesse moyenne = _____ ÷ _____

2. Une voiture parcourt 300 m en 15 s. Calcule sa vitesse en m/s.

3. Convertis 108 km/h en m/s.
